

Aufgabe 15

Bakterienkultur

Es wird die Anzahl der Bakterien in einer Bakterienkultur in Abhängigkeit von der Zeit t untersucht. Die Anzahl der Bakterien in dieser Bakterienkultur nimmt jede Minute um den gleichen Prozentsatz zu.

In den unten stehenden Gleichungen ist $N(t)$ die Anzahl der Bakterien in dieser Bakterienkultur zum Zeitpunkt t (in Minuten) und $k \in (0; 1)$ eine reelle Zahl.

Aufgabenstellung:

Kreuzen Sie die beiden zutreffenden Gleichungen an.

$N(t + 1) - N(t) = -k \cdot N(t)$	☐
$N(t + 1) - N(t) = k$	☐
$N(t + 1) - N(t) = k \cdot N(t)$	☐
$N(t + 1) = k \cdot N(t)$	☐
$N(t + 1) = N(t) \cdot (1 + k)$	☐

[0/1 Punkt]